

岭南师范学院《物理化学 II》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

一、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 化学反应的热效应与反应的_____有关，在恒压条件下的热效应等于_____。
2. 理想气体的内能只是_____的函数，对于理想气体的等温过程， $\Delta U =$ _____。
3. 熵是系统_____程度的量度，在孤立系统中，自发过程总是朝着熵_____的方向进行。
4. 化学势是决定物质_____的强度性质，在多组分系统中，物质总是从化学势_____的地方向化学势_____的地方转移。
5. 相律的表达式为_____，其中 C 表示_____， Φ 表示_____。
6. 拉乌尔定律的表达式为_____，它适用于_____溶液。
7. 原电池是将_____能转化为_____能的装置。
8. 电极的标准电极电势是在_____条件下，电极与_____组成的原电池的电动势。
9. 表面张力是沿着_____的方向，垂直作用于表面上单位长度线段上的_____。
10. 对于一级反应，其速率方程的积分形式为_____，半衰期与反应物的初始浓度_____。

二、单选题（每题 3 分，共 24 分）

1. 下列关于热力学第一定律的表述，正确的是（ ）
A. 系统的内能变化等于系统吸收的热量与系统对外做功之和
B. 系统的内能变化等于系统放出的热量与外界对系统做功之和
C. 系统的内能变化等于系统吸收的热量与外界对系统做功之和
D. 系统的内能变化等于系统放出的热量与系统对外做功之和

2. 某化学反应在恒压、绝热和只做体积功的条件下进行，系统的温度由 T_1 升高到 T_2 ，则此过程的 ΔH （ ）
A. 大于零
B. 小于零
C. 等于零
D. 无法确定
3. 下列过程中， $\Delta S < 0$ 的是（ ）
A. 水蒸发为水蒸气
B. 气体的自由膨胀
C. 蔗糖溶解于水
D. 液态水凝固成冰
4. 对于二元理想液态混合物，下列说法正确的是（ ）
A. 混合过程中 $\Delta V_{mix} = 0$ ， $\Delta H_{mix} = 0$ ， $\Delta S_{mix} = 0$
B. 混合过程中 $\Delta V_{mix} = 0$ ， $\Delta H_{mix} = 0$ ， $\Delta G_{mix} = 0$
C. 混合过程中 $\Delta V_{mix} = 0$ ， $\Delta H_{mix} = 0$
D. 混合过程中 $\Delta S_{mix} = 0$ ， $\Delta G_{mix} = 0$
5. 已知某电池反应为 $2Fe^{3+} + Cu = 2Fe^{2+} + Cu^{2+}$ ，当电池反应达到平衡时，电池的电动势 E 为（ ）
A. $E > 0$
B. $E < 0$
C. $E = 0$
D. 无法确定
6. 下列关于表面活性剂的说法，错误的是（ ）
A. 表面活性剂能降低溶液的表面张力
B. 表面活性剂分子具有双亲性结构
C. 表面活性剂在溶液表面发生正吸附
D. 表面活性剂的临界胶束浓度越大，其表面活性越强
7. 对于零级反应，下列说法正确的是（ ）
A. 反应速率与反应物的浓度无关
B. 反应速率与反应物的浓度成正比
C. 反应速率与反应物的浓度的平方成正比
D. 反应速率与反应物的浓度的平方根成正比
8. 某反应的速率常数 $k = 2.0 \times 10^{-2} s^{-1}$ ，则该反应为（ ）
A. 零级反应
B. 一级反应

- C. 二级反应
- D. 三级反应

三、补全题（每题 4 分，共 16 分）

- 写出下列反应的标准平衡常数表达式：
 - $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$, $K^\ominus =$ _____。
 - $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$, $K^\ominus =$ _____。
- 写出下列电池的电池反应：
 - $Pt|H_2(p_1)|HCl(a)|Cl_2(p_2)|Pt$, 电池反应为_____。
 - $Zn|Zn^{2+}(a_1)||Cu^{2+}(a_2)|Cu$, 电池反应为_____。
- 写出朗缪尔吸附等温式的表达式： _____，其中 θ 表示 _____， b 表示 _____。
- 写出基希霍夫定律的表达式： _____，它用于计算不同_____下的反应热效应。

四、简答题（每题 6 分，共 12 分）

- 简述热力学第二定律的克劳修斯表述和开尔文表述，并说明它们的等价性。
- 说明为什么在相同温度和压力下，实际气体的化学势大于理想气体的化学势。

五、证明题（12 分）

证明对于理想气体的绝热可逆过程， $pV^\gamma = \text{常数}$ ，其中 $\gamma = C_{p,m}/C_{V,m}$ 。

六、综合应用题（16 分）

在 $298K$ 、 $100kPa$ 下，将 $1mol$ 液态水变成水蒸气，计算该过程的 ΔH 、 ΔS 和 ΔG ，并判断该过程是否自发。
已知 $298K$ 时水的蒸发热 $\Delta_{vap}H_m = 44.01kJ \cdot mol^{-1}$ ，水蒸气可视为理想气体。